

Actividad3b

January 28, 2026

1 Uso del módulo logging en Python

- Asignatura: Metodos Numericos
- Estudiante: Luis Lema
- Tema: Registro de eventos con logging
- Link Repositorio: https://github.com/LuisALema/Metodos_Numericos_2025B/tree/main/TareasExtras/A

1.1 Introducción

El módulo logging de Python permite registrar mensajes durante la ejecución de un programa. Se usa para detectar errores, monitorear procesos y guardar información relevante.

1.2 Objetivo

Conocer y utilizar el módulo logging en Python para registrar mensajes en consola, archivos y servicios externos como Telegram.

1.3 ¿Qué es logging?

Es una librería estándar de Python que permite generar mensajes con distintos niveles de severidad.

1.4 Celda de código: logging en consola

```
[1]: import logging

logging.basicConfig(
    level=logging.INFO,
    format="%(asctime)s | %(levelname)s | %(filename)s | %(message)s"
)

logging.info("Mensaje en consola")
logging.error("Mensaje de error")
```

```
2026-01-28 12:11:45,243 | INFO | 2178793240.py | Mensaje en consola
2026-01-28 12:11:45,244 | ERROR | 2178793240.py | Mensaje de error
```

1.5 Celda de código: logging en archivo

```
[2]: file_handler = logging.FileHandler("registro.log")

formatter = logging.Formatter(
    "%(asctime)s | %(levelname)s | %(filename)s | %(message)s"
)

file_handler.setFormatter(formatter)

logger = logging.getLogger()
logger.addHandler(file_handler)

logger.warning("Mensaje guardado en archivo")
```

2026-01-28 12:12:06,143 | WARNING | 2676584271.py | Mensaje guardado en archivo

1.6 Celda de código: logging en Telegram

```
[3]: import requests

TOKEN = "TU_TOKEN"
CHAT_ID = "TU_CHAT_ID"

def enviar_telegram(mensaje):
    url = f"https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/sendMessage"
    data = {"chat_id": CHAT_ID, "text": mensaje}
    requests.post(url, data=data)

enviar_telegram("Mensaje enviado desde logging")
```

1.7 Celda de código: colores en consola

```
[4]: from colorama import Fore, Style, init
init()

logging.info(Fore.GREEN + "Mensaje verde" + Style.RESET_ALL)
logging.error(Fore.RED + "Mensaje rojo" + Style.RESET_ALL)
```

2026-01-28 12:12:46,468 | INFO | 2593032799.py | Mensaje verde

2026-01-28 12:12:46,470 | ERROR | 2593032799.py | Mensaje rojo

1.8 Conclusión

El uso de logging permite controlar el comportamiento del sistema, detectar errores y generar trazabilidad en aplicaciones reales.